



Analysis 1 (an1) HS 2022

Dr. R. Massjung

2. Semesterprüfung

23.12.2022

Name: Adriano Ritzmann

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (4 Seiten DIN A4)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note Prüfung 1:	5.3
Punkte	5.5	4.5	5	6	4.5	25.5	⇒ Note Prüfung 2:	5.9
Maximal	5.5	4.5	5	6	5	26	Erfahrungsnote:	5.6

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Ableitung der Funktion.

a) $f(x) = \sqrt[4]{x} + 4x^7$

b) $f(x) = \frac{4}{2x^3 + 1}$

c) $f(x) = x \cdot e^{\sqrt{x}}$

Aufgabe 2

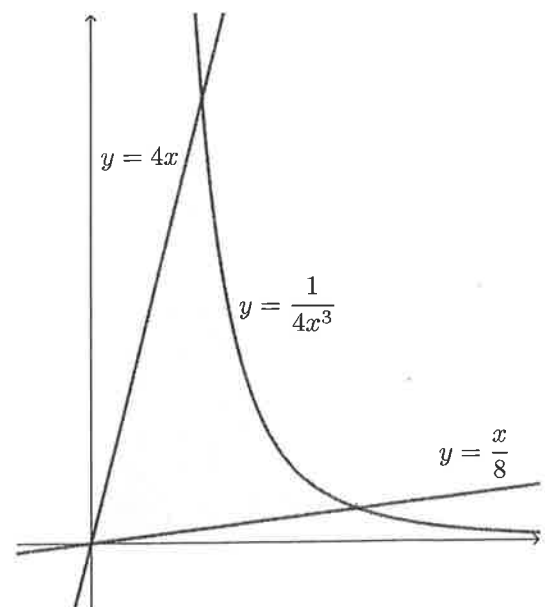
Berechnen Sie das Integral.

a) $\int_1^4 \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{x^3}{2} dx$

b) $\int_0^3 |x^2 - x| dx$

Aufgabe 3

Berechnen Sie die im Bild schattierte Fläche.



Aufgabe 4

Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{5}{x} - \frac{4}{x^2}$ mit $D = [1, 8]$.

- Bestimmen Sie das globale Maximum und das globale Minimum der Funktion.
- Bestimmen Sie alle Wendepunkte der Funktion.

Aufgabe 5

Ein Geschenkpaket hat die Form eines Quaders mit quadratischer Grundfläche. Das Volumen beträgt $V = 2 \text{ dm}^3$. Bei welchen Kantenlängen solch eines Pakets ist das Geschenkband am kürzesten?

